

- 1) LA CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE AFFINCHÉ L'EQUAZIONE DIOFANTEA  $ax + by = c$  SIA RISOLUBILE È CHE  $c$  SIA MULTIPLO DELL'MCD( $a, b$ ).  
PER COSTRUIRE LA SOLUZIONE GENERALE BASTA TROVARE 2 SOLUZIONI PARTICOLARI E ASSEGNANDO  $\text{MCD}(a, b) = d$  POSSIAMO TROVARE LE INFINITE SOLUZIONI:

$$(x, y) = \left(x_0 + \frac{b}{d}, y_0 - \frac{a}{d}\right)$$

- 2) PER "CLASSI DI RESTO MODULO  $n$ " SI INTENDE UNA RACCOLTA / INSIEME DI ELEMENTI CHE DIVISI PER  $n$  HANNO TUTTI LO STESSO RESTO (O CONGRUI MODULO  $n$ ).  
L'INSIEME DI QUESTE CLASSI DI RESTO MODULO  $n$  FORMANO  $\mathbb{Z}_n$ , SONO INSIEMI DISGIUNTI, OGNI NUMERO FA PARTE DI UNA SOLA CLASSE DI RESTO E TUTTE INSIEME SONO UNA "PARTIZIONE" DI  $\mathbb{Z}$ .

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}. \Rightarrow \text{POICHÉ } [n]_n = [0]_n$$

- 3) LA SOMMA E IL PRODOTTO IN  $\mathbb{Z}_n$  VENGONO DEFINITE IN QUESTO MODO:

$$[a]_n + [b]_n = [(a+b) \bmod n]_n \quad \text{---} \quad [a]_n \cdot [b]_n = [(a \cdot b) \bmod n]_n$$

$$[a]_n - [b]_n = [a]_n + [n-b]_n = [(a-b) \bmod n]_n$$

LA SOMMA E IL PRODOTTO IN  $\mathbb{Z}_n$  RAPPRESENTANO LE SESSIE PROPRIETÀ DI SOMMA E PRODOTTO IN  $\mathbb{Z}$ :

- 1)  $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n$
- 2)  $[a]_n + ([b]_n + [c]_n) = ([a]_n + [b]_n) + [c]_n$
- 3)  $[a]_n + [0]_n = [a]_n$
- 4)  $[a]_n + [n-a]_n = [0]_n$
- 5)  $[a]_n \cdot [b]_n = [b]_n \cdot [a]_n$
- 6)  $[a]_n \cdot ([b]_n \cdot [c]_n) = ([a]_n \cdot [b]_n) \cdot [c]_n$
- 7)  $[a]_n \cdot [1]_n = [a]_n$
- 8)  $[a]_n \cdot ([b]_n + [c]_n) = [a]_n \cdot [b]_n + [a]_n \cdot [c]_n$

I CALCOLI IN  $\mathbb{Z}_n$  POSSONO ESSERE MOLTO SEMPLIFICATI COME:  $9999^3 \bmod 7$

SIAMO IN  $\mathbb{Z}_7$  QUINDI  $[9999^3]_7 = [9999]_7^3 = [3^3]_7 = [6]_7$

- 4) PER TROVARE L'INVERSO MoltiplicATIVO DI UN NUMERO IN  $\mathbb{Z}_n$  METTIAMO  $[a]_n$  DOBBIAMO RISOLVERE LA SEGUENTE EQUAZIONE:

$$[a]_n \cdot [x]_n = [1]_n$$

POSSIAMO RISRIVERLO COME  $[ax]_n = [1]_n$  CHE EQUIVALE A DIRE:

$ax = nq + 1 \Leftrightarrow ax - nq = 1$  CHE È UN'EQUAZIONE DIOFANTEA CHE COME SAPPIAMO

PER AVERE SOLUZIONE L'MCD( $a, n$ ) DEVE DIVIDERE  $c$  IN QUESTO CASO  $c=1$ , QUINDI

NECESSARIAMENTE  $\text{MCD}(a, n) = 1$ .

QUINDI IN PARTICOLARE  $a$  E  $n$  SONO PRIMI FRA LORO E SE  $n$  È PRIMO ALLORA IN  $\mathbb{Z}_n$  OGNI NUMERO AMMETTE INVERSO PERCHÉ  $\text{MCD}(a, n) = 1$ .

QUINDI QUANDO VOGLIAMO TROVARE L'INVERSO MOLTIPLICATIVO DI  $[a]_n$  BASTA CONTROLLARE CHE  $\text{MCD}(a, n) = 1$  E INFINE CON L'ALGORITMO DI EUCLIDE ESTESO TROVARE LE SOLUZIONI PARTICOLARI.

5) VISTO CHE SAPPIAMO CALCOLARE L'INVERSO MOLTIPLICATIVO POSSIAMO TROVARE LA SOLUZIONE AD UNA EQUAZIONE DI 1° GRADO IN  $\mathbb{Z}_n$  DEL TIPO:

$$[a]_n \cdot [x]_n = [b]_n$$

- 1° METODO: 1) TROVARE L'INVERSO MOLTIPLICATIVO DI  $[a]_n$  OVERO  $[a]_n^{-1}$   
2) MOLTIPLICARE PER L'INVERSO AMBOS I MEMBRI  
3) CALCOLARE IL VALORE DI  $x$  CON UNA MOLTIPLICAZIONE OVERO:

$$[x]_n = [b]_n \cdot [a]_n^{-1}$$

2° METODO: APPLICARE LA STESSA REGOLA PER CUI SI TROVA L'INVERSO MOLTIPLICATIVO MA DIRETTAMENTE SULL'EQUAZIONE:

$$1) [a]_n \cdot [x]_n = [b]_n \Leftrightarrow [ax]_n = [b]_n \\ \Rightarrow ax = qn + b \Leftrightarrow ax - nq = b.$$

- 2) CONTROLLARE SE  $\text{MCD}(a, n)$  DIVIDE  $b$ .  
3) TROVARE CON L'ALG. E. D. LE SOLUZIONI PARTICOLARI.